LAPORAN ANALISIS CITRA DOKUMEN IJAZAH

Dosen Pengampu : Muhammad Riansyah Tohamba, S. T., M.Kom.



Disusun Oleh :

NAMA	**: GITA CEASAR RANI**
NIM	**: F1G124008**
KELAS	**: C**

UNIVERSITAS HALU OLEO

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

KENDARI

2026

A. Tujuan

Analisis citra dilakukan terhadap beberapa citra dokumen ijazah yang memiliki kondisi pencahayaan dan kualitas yang berbeda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik setiap citra berdasarkan distribusi intensitas piksel serta mengetahui pengaruh kondisi pencahayaan terhadap kualitas citra dokumen.

Pada tahap awal, setiap citra RGB diubah menjadi citra grayscale untuk menyederhanakan analisis berdasarkan tingkat intensitas. Selanjutnya, histogram dari citra asli dan citra grayscale ditampilkan untuk melihat distribusi nilai piksel pada masing-masing citra.

Berdasarkan hasil histogram tersebut, dilakukan identifikasi terhadap beberapa kemungkinan permasalahan citra, seperti citra terlalu gelap, terlalu terang, contrast rendah, pencahayaan tidak merata, dan noise. Setelah permasalahan setiap citra diketahui, ditentukan metode image enhancement yang paling sesuai beserta alasan pemilihannya.

Analisis juga dilakukan untuk mengetahui apakah citra yang memiliki histogram dengan distribusi intensitas lebih tersebar selalu memiliki kualitas yang lebih baik.

B. Metode Analisis

- **Konversi Citra RGB Menjadi Grayscale**

  Citra awal merupakan citra RGB yang terdiri dari tiga kanal warna, yaitu Red, Green, dan Blue**.** Setiap citra kemudian dikonversi menjadi grayscale sehingga setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas dengan rentang 0 sampai 255. Nilai intensitas yang mendekati 0 menunjukkan bagian yang semakin gelap, sedangkan nilai yang mendekati 255 menunjukkan bagian yang semakin terang. Hasil grayscale digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tingkat kecerahan dan contrast masing-masing citra.

- **Analisis Histogram**

  Histogram digunakan untuk mengetahui distribusi intensitas piksel dalam citra. Histogram citra asli digunakan untuk melihat distribusi pada masing-masing kanal RGB, sedangkan histogram grayscale digunakan untuk melihat distribusi intensitas secara keseluruhan.

  Secara umum, histogram yang cenderung berada di sebelah kiri menunjukkan citra yang lebih gelap, sedangkan histogram yang cenderung berada di sebelah kanan menunjukkan citra yang lebih terang. Histogram yang terkonsentrasi pada rentang yang sempit dapat menunjukkan contrast yang rendah.

  Selain posisi histogram, penyebaran dan bentuk histogram juga diperhatikan untuk mengetahui apakah citra memiliki pencahayaan yang tidak merata atau terdapat indikasi noise.

- **Pemilihan Image Enhancement**

  Metode enhancement dipilih berdasarkan permasalahan masing-masing citra. Untuk citra yang terlalu gelap digunakan Gamma Correction dengan $\gamma < 1$**,** sedangkan citra yang terlalu terang dapat diperbaiki menggunakan Gamma Correction dengan $\gamma > 1$**.**

  Contrast Stretching digunakan ketika rentang intensitas perlu diperluas untuk meningkatkan contrast. Sementara itu, CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) digunakan ketika diperlukan peningkatan contrast secara lokal, terutama pada citra dengan pencahayaan yang tidak merata.

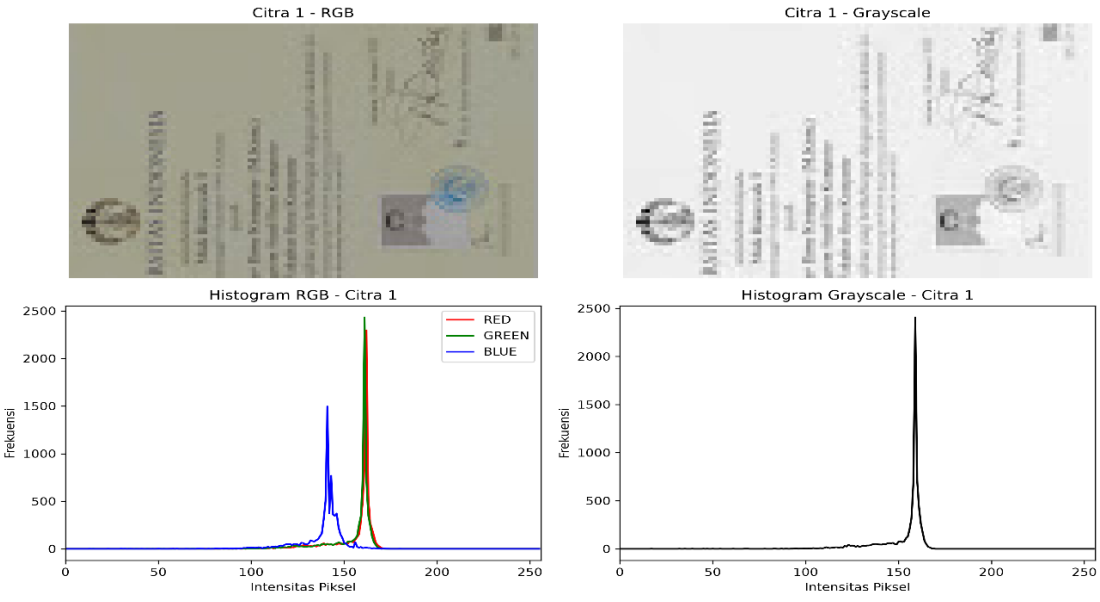
C. Ringkasan Hasil Analisis

Citra	Kondisi Citra	Permasalahan	Enchancement yang sesuai
Citra 1	Relatif Gelap	Terlalu Gelap, Contrast rendah	Gamma Correction 1 + Contrast Stretching
Citra 2	Cenderung Terang	Terlalu terang, pencahayaan tidak merata, noise ringan	CLAHE
Citra 3	Terang	Color cast kehijauan, pencahayaan sedikit tidak merata	Contrast Stretching
Citra 4	Sangat Terang	Overexposure, pencahayaan tidak merata, highlight clipping	Gamma Correction y > 1 + CLAHE
Citra 5	Sngat Terang	Highlight clipping tinggi, pencahayaan tidak merata	Gamma Correction y > 1 + CLAHE
Citra 6	Sangat Terang	Highlight clipping tinggi, pencahayaan tidak merata	Gamma Correction y > 1 + CLAHE
Citra 7	Sangat Terang dan Pucat	Consrast rendah, highlight clipping	Gamma Correction y > 1 + CLAHE
Citra 8	Sangat Terang	Pencahayaan tidak merata, highlight clipping tinggi	Gamma Correction y > 1 + CLAHE
Citra 9	Relatif Gelap	Terlalu gelap, contrast rendah	Gamma Correction y < 1 + Contrast Stretching

Secara keseluruhan, permasalahan yang paling dominan terdapat pada kecerahan citra. Beberapa citra mengalami kondisi terlalu gelap, sedangkan sebagian lainnya mengalami pencahayaan yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, metode enhancement yang dipilih berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing citra.

D. Analisis Masing-Masing Citra

1. Analisis Citra 1

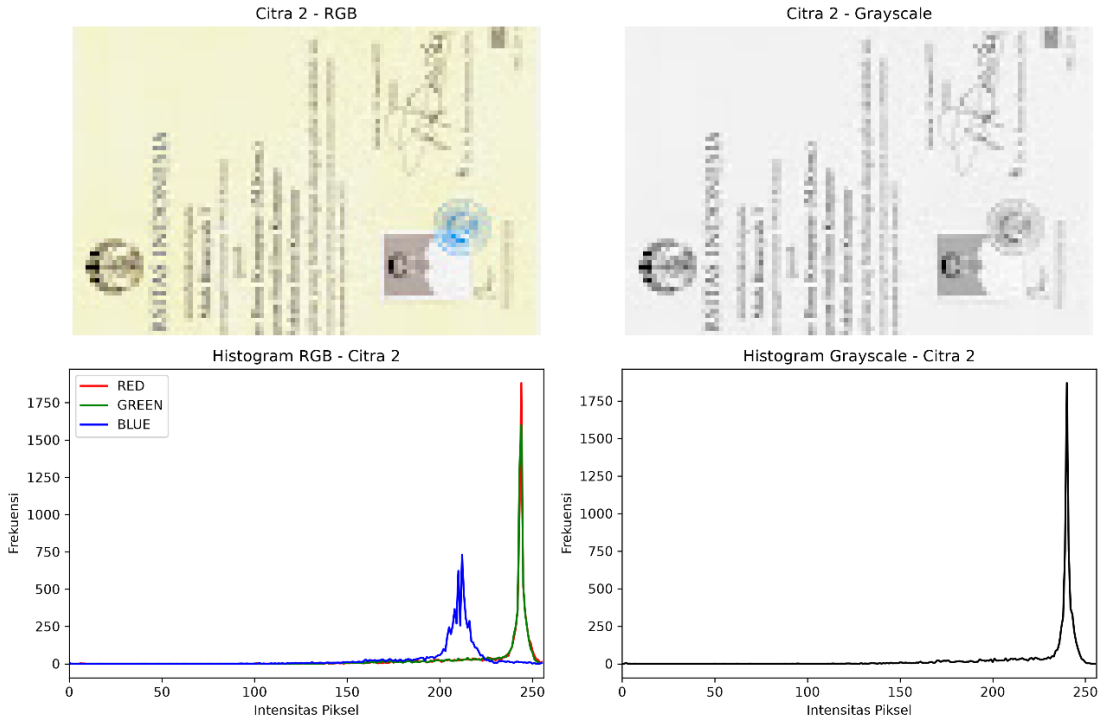


Histogram Citra 1 cenderung berada pada intensitas menengah hingga rendah sehingga citra terlihat gelap. Rentang intensitasnya juga relatif sempit yang menunjukkan contrast rendah.

Permasalahan : Terlalu gelap dan contrast rendah

Enchancement : Gamma Correction y < 1 untuk meningkatkan kecerahan, kemudian Contrast Stretching untuk memperlebar rentang intensitas.

2. Analisis Citra 2

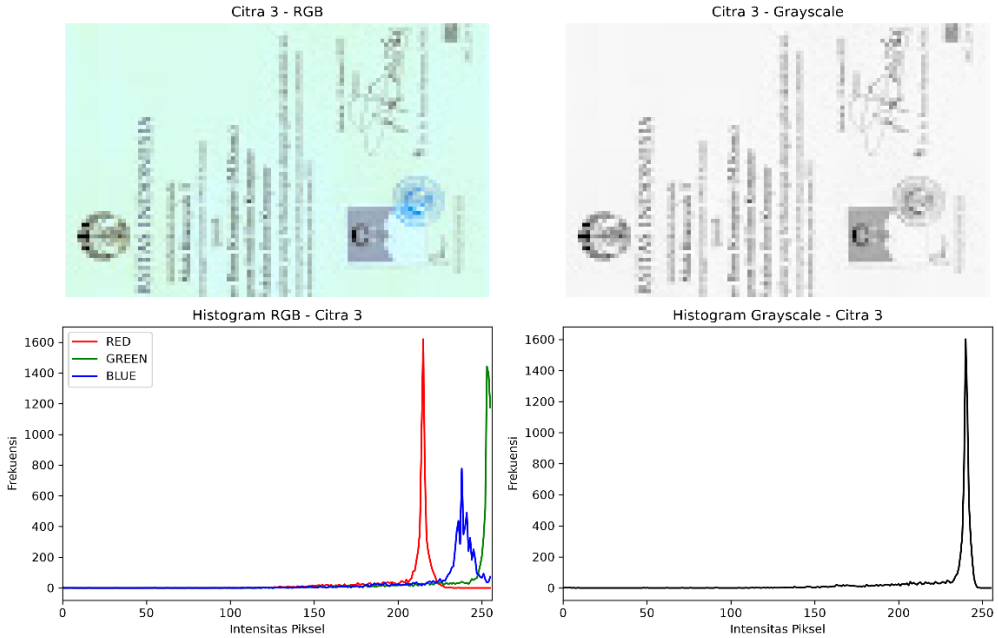


.

Histogram Citra 2 bergeser ke arah kanan yang menunjukkan citra cenderung terang. Terdapat sedikit ketidakmerataan pencahayaan dan noise ringan.

Permasalahan: terlalu terang, pencahayaan tidak merata, dan noise ringan. **Enhancement:** CLAHE untuk meningkatkan contrast lokal tanpa membuat seluruh citra semakin terang.

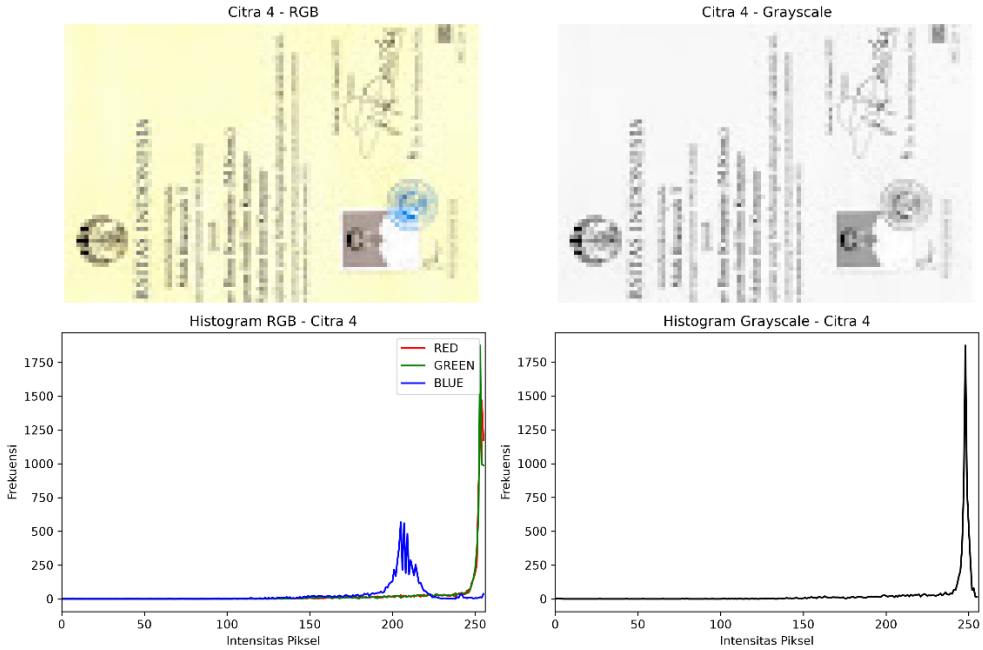
3. Analisis Citra 3



Histogram Citra 3 didominasi intensitas tinggi sehingga citra terlihat terang. Pada citra RGB juga terlihat adanya kecenderungan warna kehijauan.

Permasalahan: terlalu terang dan terdapat color cast kehijauan.
Enhancement: Contrast Stretching untuk memperbaiki rentang intensitas dan meningkatkan contrast.

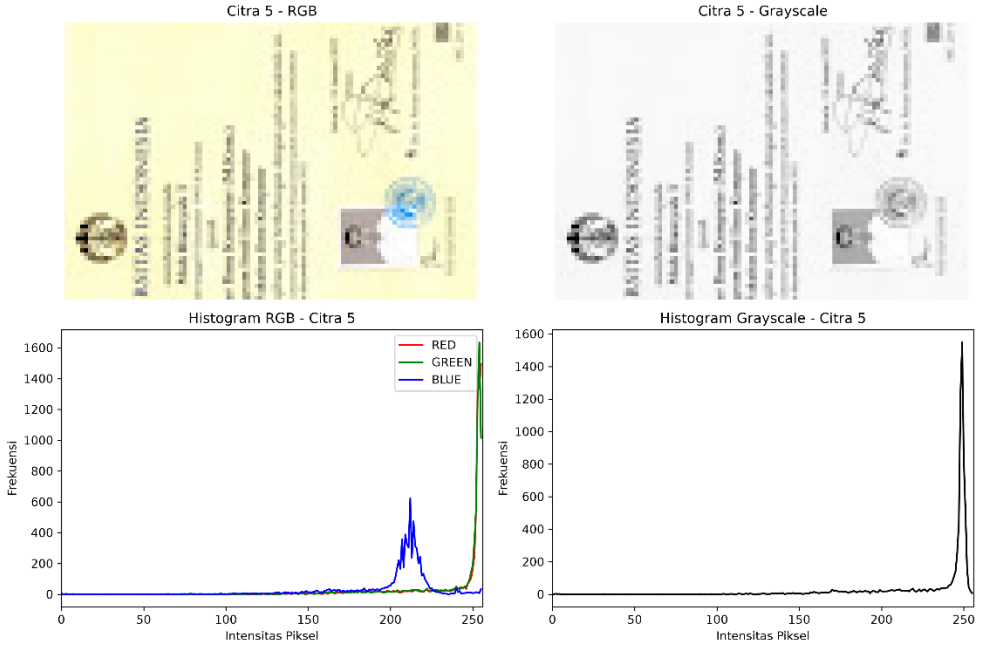
4. Analisis Citra 4



Histogram Citra 4 sangat dominan pada intensitas tinggi. Banyak bagian citra terlalu terang sehingga terjadi overexposure dan highlight clipping.

Permasalahan: terlalu terang, pencahayaan tidak merata, dan clipping. **Enhancement:** Gamma Correction $\gamma > 1$ dan CLAHE untuk mengurangi dominasi area terang serta meningkatkan detail lokal.

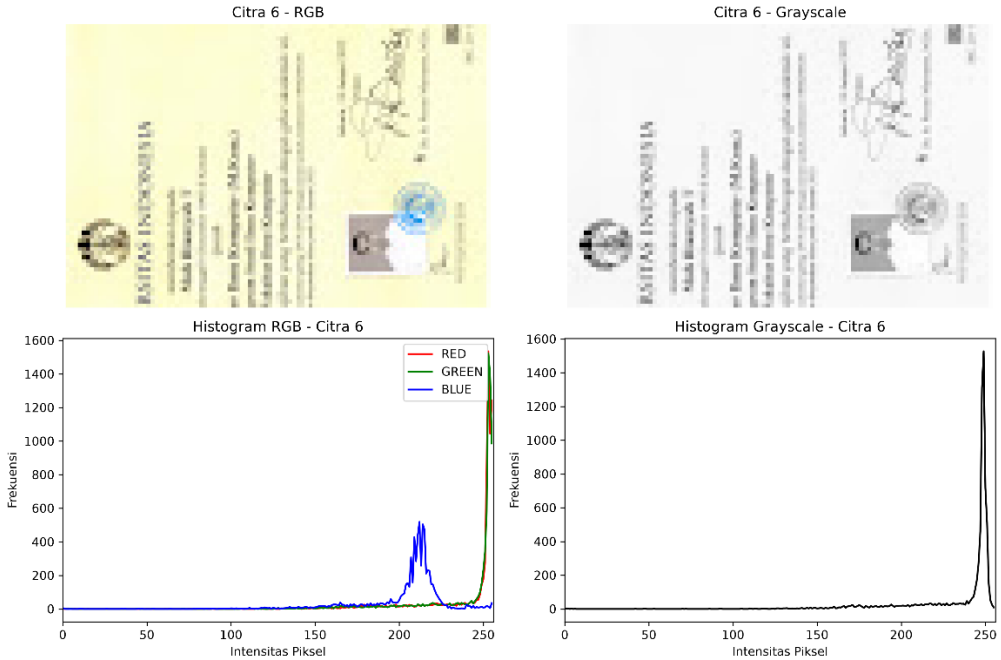
5. Analisis Citra 5



Histogram Citra 5 menunjukkan dominasi intensitas tinggi yang sangat kuat. Kondisi ini menyebabkan banyak bagian terang kehilangan detail.

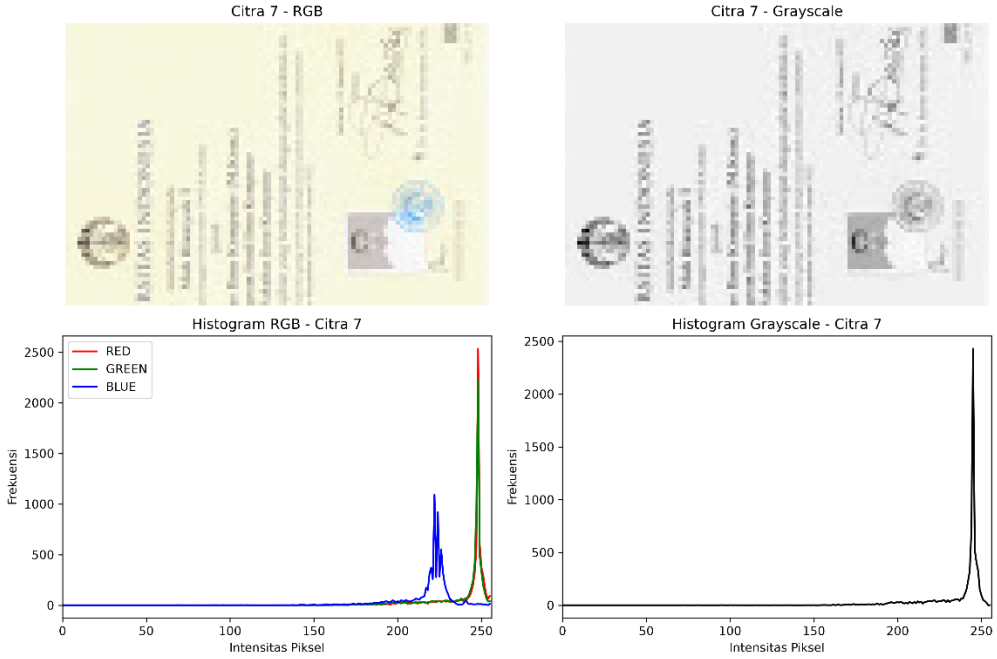
Permasalahan: terlalu terang, highlight clipping tinggi, dan pencahayaan tidak merata. **Enhancement:** Gamma Correction $\gamma > 1$ dan CLAHE.

6. Analisis Citra 6



Citra 6 memiliki histogram yang dominan pada intensitas tinggi dan menunjukkan pencahayaan yang berlebihan. Beberapa bagian juga mengalami clipping.
Permasalahan: terlalu terang, clipping tinggi, dan pencahayaan tidak merata.
Enhancement: Gamma Correction $\gamma > 1$ dan CLAHE untuk mengurangi kecerahan serta meningkatkan contrast.

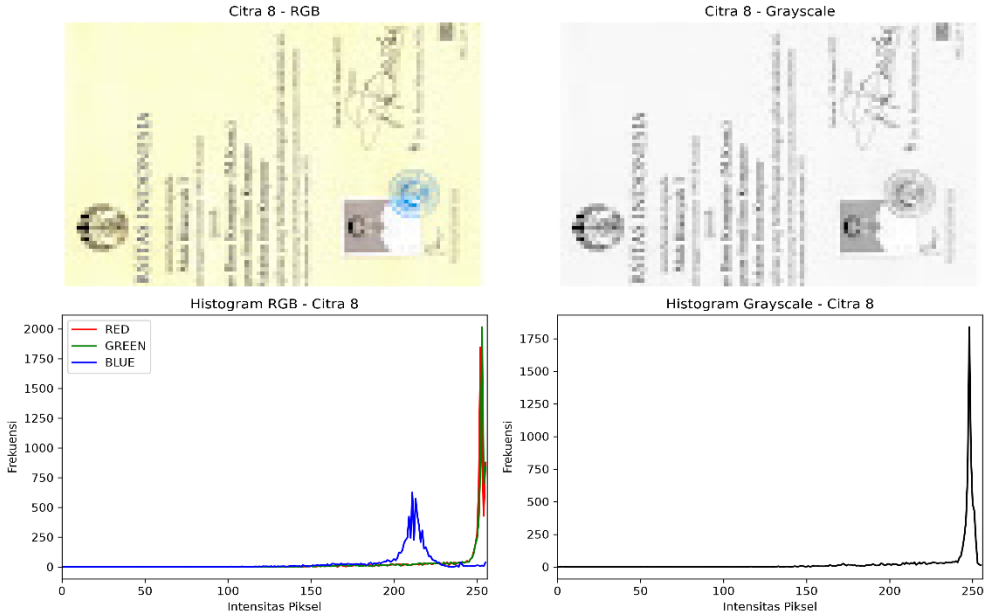
7. Analisis Citra 7



Histogram Citra 7 relatif sempit dan bergeser ke kanan. Hal ini menunjukkan citra sangat terang dengan variasi intensitas yang terbatas.

Permasalahan: sangat terang, contrast rendah, dan sebagian highlight mengalami clipping.
Enhancement: Gamma Correction $\gamma > 1$ dan CLAHE.

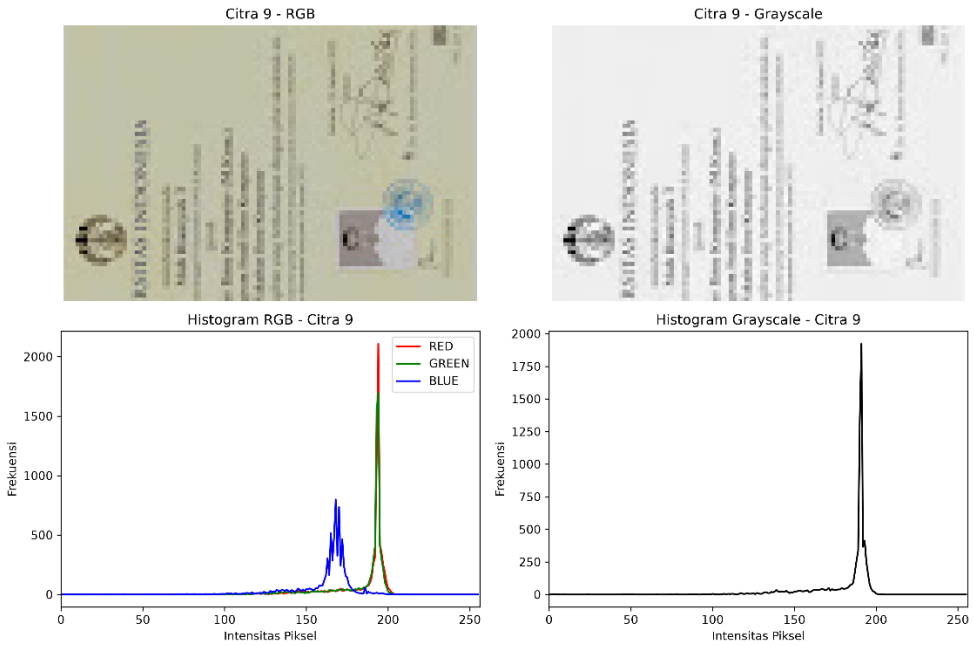
8. Analisis Citra 8



Histogram Citra 8 cukup tersebar, tetapi sebagian besar intensitas berada pada bagian terang. Kondisi ini menunjukkan pencahayaan berlebihan dan tidak merata.

Permasalahan: terlalu terang, pencahayaan tidak merata, dan clipping tinggi.
Enhancement: Gamma Correction $\gamma > 1$ dan CLAHE.

9. Analisis Citra 9



Histogram Citra 9 cenderung berada pada intensitas menengah dengan rentang yang terbatas. Citra terlihat lebih gelap dan contrast-nya kurang kuat.

Permasalahan: terlalu gelap dan contrast rendah.
Enhancement: Gamma Correction $\gamma < 1$ dan Contrast Stretching.

E. Apakah Histogram yang Lebih Tersebar Selalu Lebih Baik?

Tidak selalu. Histogram yang lebih tersebar menunjukkan rentang intensitas yang lebih luas, tetapi bukan berarti kualitas citra pasti lebih baik. Penyebaran histogram dapat disebabkan oleh contrast yang baik, tetapi juga dapat terjadi karena noise, pencahayaan yang terlalu ekstrem, atau clipping.

Oleh karena itu, kualitas citra tidak hanya dilihat dari seberapa lebar histogramnya, tetapi juga dari kecerahan, contrast, pemerataan pencahayaan, noise, dan keterbacaan detail dokumen.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kondisi sembilan citra berbeda-beda. Citra 1 dan 9 cenderung terlalu gelap, sedangkan Citra 4, 5, 6, 7, dan 8 mengalami pencahayaan yang terlalu tinggi. Citra 2 memiliki pencahayaan yang kurang merata dan noise ringan, sedangkan Citra 3 memiliki color cast kehijauan.

Metode enhancement dipilih berdasarkan permasalahan masing-masing citra. Gamma Correction dan Contrast Stretching digunakan untuk citra yang terlalu gelap, sedangkan Gamma Correction dan CLAHE digunakan untuk citra yang terlalu terang. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa histogram yang lebih tersebar tidak selalu menunjukkan kualitas citra yang lebih baik, sehingga kondisi citra secara keseluruhan tetap perlu diperhatikan.